

Carico con prelievo, accoppiatore e ponte

Usare l'analizzatore di spettro con un carico fittizio con presa di campionamento, un accoppiatore direzionale e un ponte riflettometrico: metodi, limiti e cosa si può vedere

Elia · IV3HGA

Tre accessori, tre usi

Carico con prelievo

Un carico fittizio che dissipa la potenza del TX e ha una presa che restituisce una piccola parte del segnale, per esempio −40 dB. Per lo **spettro del trasmettitore**.

Accoppiatore direzionale

Si inserisce tra TX e antenna e separa l'onda **diretta** da quella **riflessa**. Per lo spettro in condizioni reali e l'adattamento sotto potenza.

Ponte riflettometrico

Un ponte di Wheatstone a 50 Ω, a bassa potenza, usato con il tracking generator. Per il **return loss** di antenne, filtri e cavi.

- Tutti e tre servono a portare all'analizzatore un segnale **piccolo e sicuro**, proporzionale a quello che vuoi misurare.
- La chiave è conoscerne bene il **fattore di accoppiamento** e i limiti: senza questi i numeri letti sono solo indicativi.

Il carico con prelievo

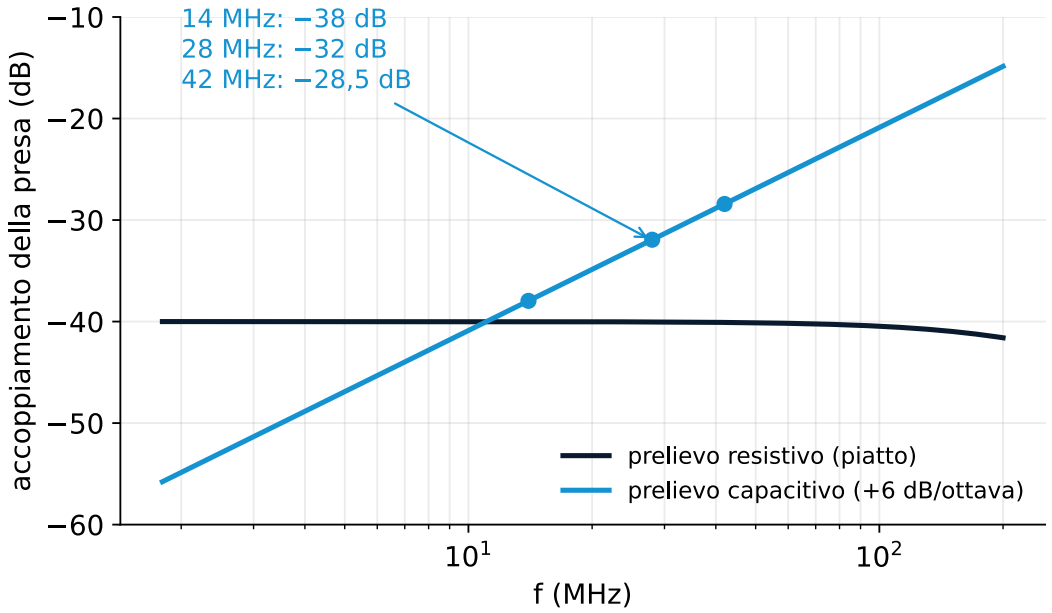
- Dentro c'è un resistore di potenza da 50 Ω e una **presa**: un partitore resistivo, oppure una piccola capacità vicina al conduttore centrale.
- Il TX scalda il carico; all'analizzatore arriva il segnale attenuato del fattore di accoppiamento, più eventuali attenuatori.
- Controlla **potenza e durata** ammesse: molti carichi reggono la potenza nominale solo per pochi secondi o minuti (FM, digitale e RTTY sono al 100 % di duty cycle).
- L'SWR del carico deve essere buono in tutta la banda, o il TX non lavora nelle condizioni normali.

Budget di potenza

TX	Prelievo −40 dB	+ 20 dB attenuatore
10 W (+40 dBm)	0 dBm	−20 dBm
100 W (+50 dBm)	+10 dBm	−10 dBm
1 kW (+60 dBm)	+20 dBm	0 dBm

Imposta sull'analizzatore un reference offset pari a prelievo + attenuatori: leggerai direttamente la potenza al TX.

Il prelievo è piatto? Attenzione alle armoniche



- Un prelievo **resistivo** ha un accoppiamento quasi costante fino a frequenze alte.
- Un prelievo **capacitivo** cresce di circa **6 dB per ottava**: raddoppiando la frequenza, il segnale prelevato aumenta di 6 dB.
- Esempio: fondamentale a 14 MHz con accoppiamento -38 dB. La 2ª armonica (28 MHz) passa con -32 dB e la 3ª (42 MHz) con -28,4 dB.
- Senza correzione, la 2ª armonica appare **6 dB più alta** del vero e la 3ª circa **9,5 dB** più alta: un TX in regola sembra fuori norma.

Vale anche al contrario: un prelievo che cala in frequenza fa sembrare le armoniche più basse, ed è il caso più pericoloso.

Calibrare il prelievo

Con un VNA o un tracking generator

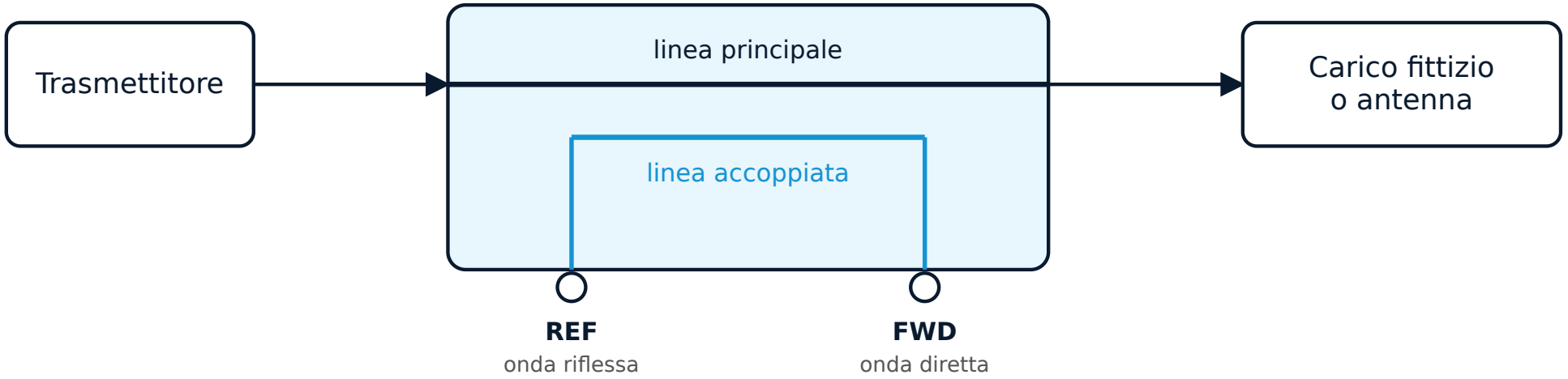
1. A bassa potenza: sorgente all'ingresso del carico, analizzatore (o porta 2 del VNA) sulla presa.
2. Misura |S21| dalla fondamentale fino alla 5ª–10ª armonica della banda più alta che usi.
3. Annota la curva: è il fattore di accoppiamento in funzione della frequenza.
4. Inseriscila nell'analizzatore come **tabella di correzione d'ampiezza** (transducer factor), se lo permette, o correggi a mano ogni armonica.

Senza strumenti di riferimento

- Generatore a livello noto all'ingresso del carico, analizzatore sulla presa: un punto per ogni frequenza d'interesse.
- Tieni gli stessi cavi e attenuatori che userai nella misura vera.
- Ricontrolla la curva ogni tanto: connettori e resistori di potenza invecchiano.

> La calibrazione si fa a bassa potenza: mai un generatore o un VNA collegati mentre il TX trasmette.

L'accoppiatore direzionale




```
isolamento = accoppiamento + direttività
```

- **Accoppiamento** (C): quanto della onda diretta esce dalla porta FWD, per esempio −30 dB.
- **Direttività** (D): quanto la porta FWD ignora l'onda riflessa (e viceversa). È il parametro che decide la qualità delle misure di SWR.
- Le porte non usate vanno **chiuse su 50 Ω**: una porta aperta rovina la direttività.

Misure con l'accoppiatore

Spettro "in servizio"

- Con l'accoppiatore tra TX e antenna vedi lo spettro del trasmettitore nelle **condizioni reali**, con il suo carico vero e il suo SWR.
- Porta FWD all'analizzatore (con attenuatori), REF chiusa su 50 Ω.

Return loss sotto potenza

$$RL = (P_{FWD} - C_{FWD}) - (P_{REF} - C_{REF})$$

- Misura le due porte in sequenza, chiudendo su 50 Ω quella non collegata. Con accoppiamenti uguali, RL è la semplice differenza in dB.

Segnali che arrivano dall'antenna

- La porta **REF** vede anche ciò che entra dall'antenna: stazioni vicine, ripetitori, broadcast.
- Utile per misurare quanto segnale "esterno" arriva al finale, e scoprire l'**intermodulazione** che nasce nel TX quando due trasmettitori sono vicini (siti condivisi, contest multi-stazione).

Con un accoppiatore doppio (dual directional) puoi tenere collegate entrambe le porte a due ingressi o a un commutatore.

Quanto conta la direttività

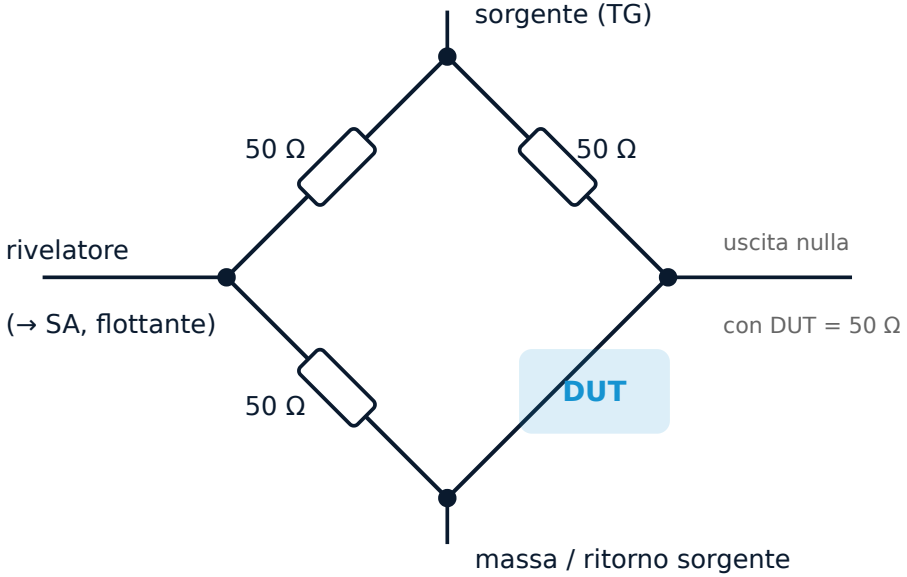
- La parte di onda diretta che "sfugge" nella porta REF si somma all'onda riflessa con fase qualsiasi: la lettura cade in una **fascia**.
- Regola pratica: misuri con buona precisione return loss fino a circa **D − 10 dB**.

RL vero 20 dB	Letto tra
direttività 20 dB	14,0 dB e "infinito"
direttività 30 dB	17,6 e 23,3 dB
direttività 40 dB	19,2 e 20,9 dB

Cosa aspettarsi

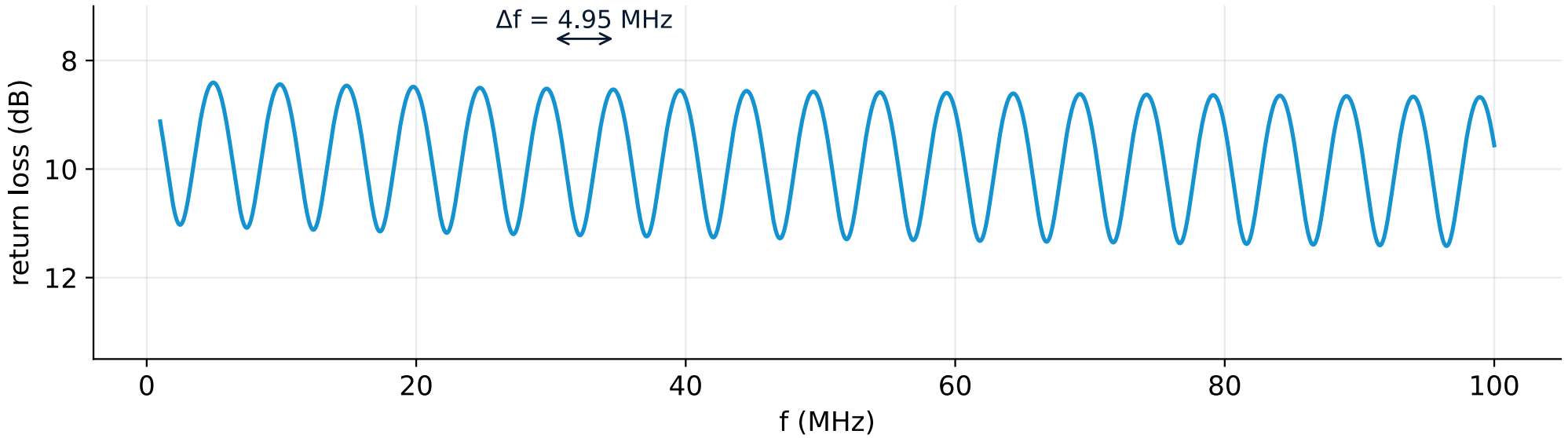
- Molti accoppiatori e wattmetri passanti per HF hanno direttività tra 20 e 30 dB: ottimi per vedere l'SWR "a grandi linee", poco precisi sotto 1,2:1.
- La direttività cala agli estremi della banda: controlla la scheda tecnica.
- Cavi e adattatori dopo l'accoppiatore peggiorano la direttività effettiva.
- Per misure di adattamento precise, a bassa potenza, usa un ponte o un VNA.

Il ponte riflettometrico



- Tre resistori da 50 Ω e il DUT formano un **ponte di Wheatstone**: se il DUT vale 50 Ω il ponte è bilanciato e il rivelatore non vede nulla.
- Più il DUT si allontana da 50 Ω, più segnale esce verso l'analizzatore: l'uscita è proporzionale a |Γ|.
- Banda larghissima, direttività tipica di 35–45 dB, ma **perdite di circa 6 dB** per lato e potenza bassa: si usa solo con il tracking generator o un generatore.
- Nella pratica si compra o si costruisce già fatto (con un balun o un trasformatore per isolare il rivelatore).

Misure con ponte e tracking generator

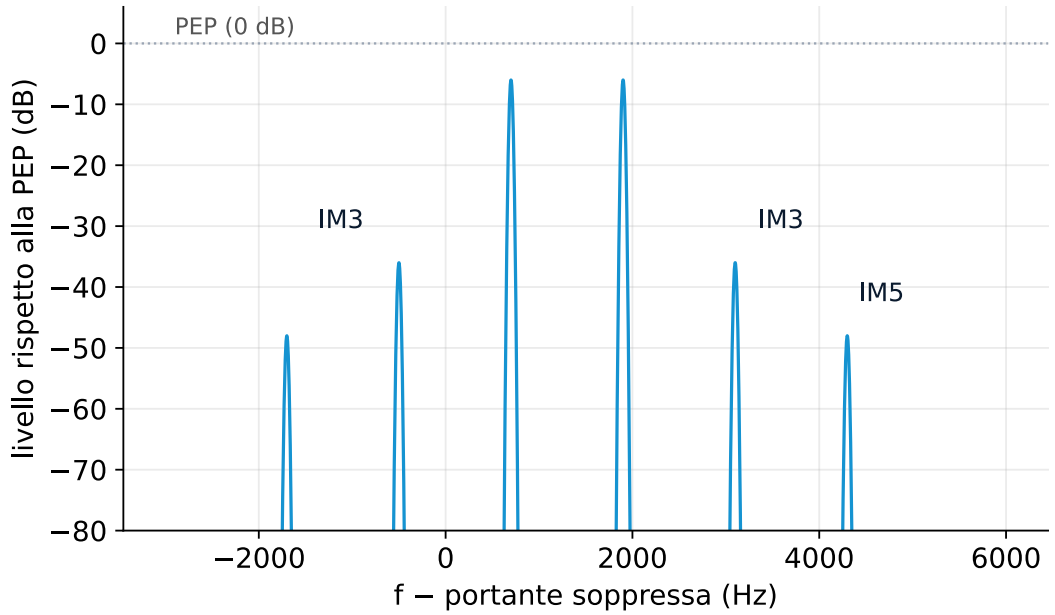


1. TG → ponte → analizzatore. Porta DUT **aperta**: normalizza (0 dB). Ripeti con la porta in **corto** e usa la media delle due: riduce l'errore del ponte.
2. Collega il DUT: la traccia (rovesciata) è il **return loss**. SWR = (1 + |Γ|) / (1 − |Γ|).
3. Verifica con un carico buono da 50 Ω: la lettura è la direttività del sistema.

$$d = VF \cdot c / (2 \cdot \Delta f)$$

Cavo da 20 m (VF 0,66) chiuso su 100 Ω, con un connettore imperfetto all'inizio: le due riflessioni interferiscono e il return loss ondeggia con periodo Δf ≈ 4,95 MHz. Dal periodo ricavi la distanza della discontinuità, come un TDR "dei poveri".

Test a due toni su un TX SSB



- Carico con prelievo, due toni audio non armonici (per esempio 700 e 1900 Hz) di uguale livello in ingresso microfonico, regolati per la potenza voluta.
- RBW stretta (10–30 Hz), span di qualche kHz, rivelatore peak, media o max hold.
- Con due toni uguali, ognuno è **6 dB sotto la PEP**. I prodotti IM3 e IM5 cadono a 2f1 − f2, 2f2 − f1, e così via.

$$\text{IMD}_{\text{PEP}} = (\text{tono} - \text{IM3}) + 6\ \text{dB}$$

Nell'esempio IM3 a −30 dB dai toni, cioè −36 dB dalla PEP. Ripeti a diversi livelli di potenza: vedi dove il finale inizia a comprimere e se l'ALC peggiora le cose.

Cosa si può vedere

Fenomeno	Come lo vedi
Armoniche e spurie	span largo, delta marker in dBc (con correzione del prelievo)
Splatter SSB	max hold mentre parli: la "gonna" del segnale si allarga
Key click in CW	max hold e span di qualche kHz: bande laterali ai fronti
Overshoot dell'ALC	zero span: il picco iniziale del burst

Fenomeno	Come lo vedi
Autooscillazioni	righe strane che cambiano variando il carico (con l'accoppiatore e un'antenna o un accordatore)
Rumore a larga banda	piedistallo attorno alla portante, peggiore a potenza alta
Instabilità del VFO	bande laterali di rumore o righe vicine alla portante
Adattamento sotto potenza	FWD e REF dell'accoppiatore

Errori comuni

- Fidarsi del valore nominale del prelievo senza averne misurato l'andamento in frequenza.
- Dimenticare l'offset (prelievo + attenuatori) e leggere livelli sbagliati di 40–60 dB.
- Lasciare aperta una porta dell'accoppiatore non usata.
- Montare l'accoppiatore al contrario: FWD e REF si scambiano.
- Attenuatori dopo il prelievo non dimensionati per i livelli reali (anche +20 dBm scaldano un attenuatore da 0,5 W).
- Correnti di modo comune e ground loop tra TX, carico e analizzatore: compaiono righe che non sono del TX. Usa cavi corti e una massa comune.
- Misurare il ponte con troppa potenza, o con il TX invece che con il TG.
- Scambiare un limite della direttività per un'antenna "perfetta".

Riepilogo

Carico con prelievo	spettro del TX; calibra il prelievo in frequenza
Prelievo capacitivo	+6 dB per ottava: armoniche sovrastimate
Accoppiatore direzionale	FWD e REF; porte libere su 50 Ω
Return loss sotto potenza	differenza FWD − REF, entro D − 10 dB
Ponte riflettometrico	con TG; normalizza open/short, poi RL
Ripple del return loss	$d = VF \cdot c / (2 \cdot \Delta f)$
Test a due toni	IMD rispetto alla PEP = Δ + 6 dB